

TUGAS 3

Nama: Adi Surya Fangidae

NIM: 055378839

Prodi: Sistem Informasi

Analisis Rich Picture dalam Sistem Kesehatan Digital

Rich Picture dan Diagram UML

Rich Picture adalah alat visual dari metodologi *Soft Systems Methodology* (SSM) yang dikembangkan oleh Peter Checkland. Tujuannya untuk memahami situasi masalah secara holistik antara hubungan manusia, konflik kepentingan, emosi, tekanan organisasi, dan ketidakpastian yang tidak bisa ditangkap oleh notasi formal. *Rich Picture* menangkap situasi nyata yang berantakan (*messy situation*) melalui simbol, ikon, dan teks sederhana.

Perbedaan Rich Picture dengan Diagram UML:

Aspek	Rich Picture	Diagram UML
Tujuan	Eksplorasi & pemahaman masalah.	Dokumentasi teknis sistem.
Sifat	Informal, artistik, dan tidak kaku.	Formal standar notasi yang baku.
Fokus	Manusia, konflik, budaya, dan batasan organisasi.	Struktur teknis, logika pemrograman, dan fungsionalitas sistem.
Fase Penggunaan	Awal (<i>problem definition</i>)	Tengah-akhir (perancangan)
Konten	Emosi, kekhawatiran, kekuasaan.	Objek, metode, status.
Target	Semua pemangku kepentingan .	Sistem Analis, Programmer, Tester.

5 Tantangan Utama Implementasi RME:

- Resistensi Pengguna (*User Resistance*)

Tenaga medis terbiasa dengan pencatatan kertas merasa sistem digital memperlambat kerja mereka, terutama saat antrian pasien padat. Solusinya melibatkan dokter dan perawat sebagai *champion* sejak fase desain, menyediakan pelatihan bertahap, dan memastikan UI sistem benar-benar efisien untuk alur kerja klinis.

- Keamanan dan Privasi Data (*Data Security & Privacy*)

Data rekam medis adalah data paling sensitif karena mencakup riwayat penyakit, diagnosis, dan informasi pribadi. Ancaman serangan ransomware, kebocoran data oknum internal, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi seperti UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27/2022). Mitigasi mencakup enkripsi data at-rest dan in-transit, audit log akses, serta role-based access control (RBAC).

- Interoperabilitas (*Interoperability*)

RME satu rumah sakit sulit berkomunikasi dengan sistem laboratorium pihak ketiga, apotek eksternal, sistem BPJS Kesehatan, atau platform nasional SATUSEHAT (Kemenkes RI). Tantangan ini membutuhkan adopsi standar seperti HL7 FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*) sebagai protokol pertukaran data kesehatan.

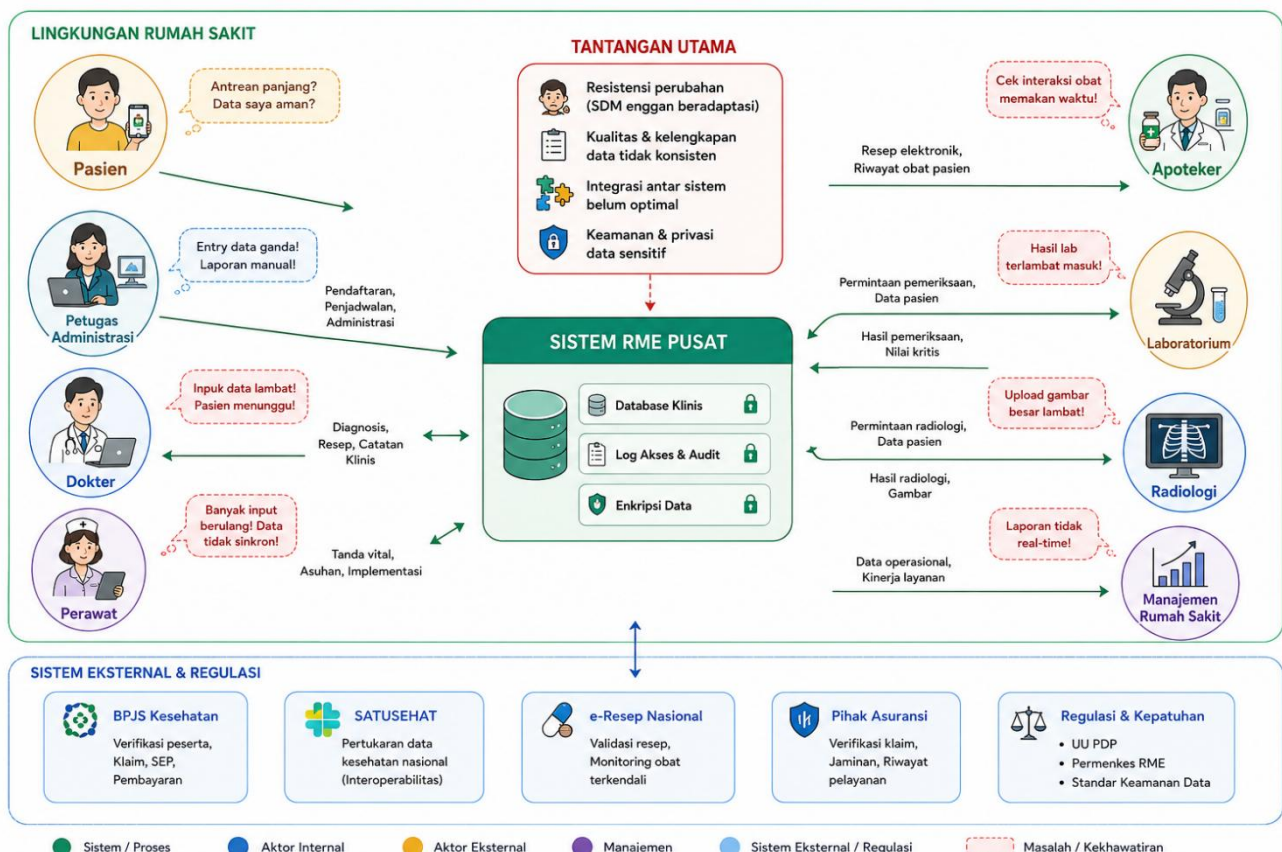
- Kualitas dan Migrasi Data (*Data Quality & Migration*)

Proses memindahkan data rekam medis kertas yang banyak, tidak terstruktur, dan sulit dibaca ke dalam basis data digital yang terstruktur tanpa adanya kehilangan informasi (*data loss*). Diperlukan proses ETL (*Extract, Transform, Load*) yang ketat dengan validasi berlapis.

- Infrastruktur dan Biaya Investasi

Kebanyakan rumah sakit (di daerah) memiliki jaringan internet yang tidak stabil, server yang memadai, atau anggaran untuk lisensi perangkat lunak dan pelatihan. Biaya total implementasi RME (*Total Cost of Ownership*) bisa mencapai miliaran rupiah, sehingga diperlukan kajian ROI yang matang dan opsi pembiayaan seperti skema CAPEX vs OPEX (*cloud-based*).

Rich Picture Sistem Rekam Medis pada Rumah Sakit:



Gambaran interaksi berbagai pihak dirumah sakit dalam sistem rekam medis:

- **Pasien** khawatir akan antrean yang panjang dan keamanan datanya, berhubungan pada tantangan sistem keamanan & privasi data sensitif, di mana sistem harus mampu meyakinkan pasien bahwa data medis mereka terlindungi sesuai regulasi.
- **Petugas Administrasi** mengeluh entry data ganda dan pengerjaan laporan manual, memicu tantangan kualitas & kelengkapan data tidak konsisten (rentan *human error*). Menunjukkan Integrasi antar sistem belum optimal.
- **Dokter** merasa proses input data lambat sehingga pasien menunggu lebih lama. Resistensi perubahan di mana SDM medis enggan beradaptasi, merasa sistem digital memperlambat alur kerja mereka dibandingkan cara manual.
- **Perawat** terbebani oleh input berulang dan mendapati data tidak sinkron. Masalah dalam kualitas & kelengkapan data tidak konsisten di dalam pusat database RME.
- **Apoteker** cek interaksi obat memakan waktu lama.
- **Laboratorium** kendala hasil lab terlambat masuk ke sistem RME. Akibat dampak integrasi antar sistem belum optimal.
- **Radiologi** mengeluhkan lambatnya proses upload gambar besar (X-Ray/CT Scan).
- **Manajemen Rumah Sakit** kesulitan memantau kinerja karena laporan tidak *real-time*. Dampak entry data manual dan integrasi antar sistem belum optimal, sehingga pimpinan tidak bisa mendapatkan data analitik operasional secara cepat.

Manajemen Proyek Perangkat Lunak - Studi Kasus Marketplace Digital

Penentuan Kebutuhan Proyek

- Identifikasi stakeholder utama (pendiri, penjual lokal, pembeli, admin, tim operasi, investor) dan buat daftar prioritas stakeholder.
- Teknik penggalan kebutuhan: wawancara mendalam dengan penjual/pembeli, survei kuantitatif, observasi lapangan (*shadowing*), dan workshop pengumpulan kebutuhan (*co-creation*).
- Pisahkan kebutuhan menjadi fungsional, non-fungsional, dan bisnis (SLA, performa, keamanan, regulasi lokal). Dokumentasikan semua dalam SRS (*Software Requirements Specification*) yang dapat ditandatangani stakeholder sebagai baseline.

- Visualisasikan kebutuhan secara interaktif: user stories, acceptance criteria, use-case diagram, dan prototipe UI (*low/high-fidelity*) untuk validasi cepat dengan pengguna. Gunakan prototipe untuk mengurangi ambiguitas sebelum pengkodean.
- Terapkan backlog yang diprioritaskan (*MVP-first*): hasilkan daftar fitur minimal yang memecahkan masalah inti, misalnya daftar produk, pencarian, checkout, manajemen pesanan, pembayaran lokal. Gunakan *MoSCoW* atau *RICE* untuk prioritas dan review berkala.

Perencanaan dan Resiko

- Keterlambatan pengiriman / estimasi yang tidak akurat. Mitigasi: gunakan pendekatan iteratif (*Agile/Scrum*), pecah scope ke sprint/MVP, ukur velocity tim dan gunakan estimasi berbasis historical data (story points atau Function Point bila tersedia). Monitor dengan burndown chart dan schedule variance.
- Perubahan kebutuhan / scope creep. Mitigasi: terapkan change control (form perubahan, *impact analysis*), setuju prioritas ulang dengan PO/investor, dan komunikasikan trade-off waktu/biaya. Jaga backlog teratur dan lakukan sprint planning yang disiplin.
- Masalah teknis: skalabilitas, integrasi pembayaran, atau keamanan data. Mitigasi: lakukan architectural spike di awal, pilih arsitektur yang skalabel (misalnya microservices), lakukan threat modelling, sertakan enkripsi dan praktik secure coding, serta sediakan automated tests dan load testing sebelum go-live.
- Risiko tambahan: adopsi pengguna rendah atau model bisnis gagal. Mitigasi: validasi pasar sebelum build (landing page, pre-registration, pilot dengan komunitas lokal), ukur retention/engagement, dan siapkan strategi pemasaran untuk penjual awal.

Pembiayaan Proyek

- *Bootstrapping* (pendanaan mandiri)

Pendiri menggunakan dana pribadi atau pendapatan awal dari operasional bisnis untuk membiayai pengembangan perangkat lunak. Kelebihannya pendiri memiliki kendali penuh atas perusahaan tanpa intervensi pihak luar.

- *Seed investment / Angel investors / CV*

Startup menyusun *pitch deck* (presentasi bisnis) yang menarik untuk dipresentasikan kepada investor institusional (VC) atau investor kaya (*Angel Investor*). Investor akan memberikan suntikan dana besar dengan imbalan persentase kepemilikan saham (*equity*) di startup tersebut.

- Tambahan - Crowdfunding atau grant lokal

Kampanye crowdfunding untuk memvalidasi demand sekaligus mengumpulkan modal, atau ajukan hibah/kompetisi startup pemerintah/inkubator. Strategi praktis: mulai dengan MVP low-cost untuk validasi (turunkan burn rate), siapkan pitch deck & financial model sederhana (proyeksi 12–24 bulan), dan targetkan inkubator/angel yang fokus pada ekonomi lokal/UMKM.

Evaluasi Proyek: Parameter dan Metrik Keberhasilan

Untuk memastikan proyek berjalan sesuai target, evaluasi dilakukan menggunakan tiga kategori metrik:

Metrik Manajemen Proyek (Waktu dan Biaya):

- *Schedule Performance Index (SPI)*: Mengukur apakah proyek selesai tepat waktu sesuai *timeline* (*Gantt Chart*).
- *Cost Performance Index (CPI)*: Mengukur apakah pengeluaran aktual sesuai dengan anggaran yang direncanakan.

Metrik Kualitas Perangkat Lunak (Teknis):

- *Defect Density*: Jumlah kutu (*bug*) atau eror yang ditemukan per seribu baris kode selama fase pengujian.
- *Uptime/Availability*: Memastikan sistem berjalan tanpa *down* minimal 99.9%.

Metrik Adopsi Pengguna (Bisnis):

- *User Acceptance Testing (UAT)*: Tingkat kelulusan skenario pengujian oleh pengguna akhir harus mencapai 100%.
- *System Usability Scale (SUS)*: Kuesioner untuk mengukur kemudahan penggunaan aplikasi oleh penjual dan pembeli.

Dokumentasi proyek

Tahap Inisiasi:

- Project Charter: tujuan, ruang lingkup awal, sponsor, stakeholder, high-level timeline.
- Business Case / Feasibility Study: analisis pasar, model pendapatan, estimasi biaya/ROI.

Analisis/Kebutuhan:

- SRS (*Software Requirements Specification*): Dokumen yang berisi daftar lengkap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem marketplace yang disepakati bersama klien/pengguna.
- Use Case / User Stories & Acceptance Criteria: skenario interaksi pengguna.
- Data Requirements & Regulatory Checklist: kebutuhan data, privasi, persyaratan pajak/payment lokal.

Tahap Desain:

- High-Level Design / Architecture Document: komponen sistem, diagram deployment, integrasi pihak ketiga (payment gateway, SMS).
- Low-Level Design (LLD): detail API, model database, skema data.
- Prototype UI & Style Guide: wireframes, flow, guideline UI/UX.

Perencanaan & Manajemen:

- *Project Management Plan* (PMP): jadwal, resource plan, komunikasi plan, kualitas & testing plan.
- *Risk Register & Mitigation Plan*: daftar risiko, impact, probabilitas, tindakan mitigasi.

Tahap Pengembangan:

- Coding Standards & Developer Guide, Repository/Version Control Policy.
- Branching & Release Strategy Document (contoh: GitFlow).
- Build & CI/CD Pipeline Documentation.

Tahap Pengujian:

- *Test Plan & Test Case Document*: Dokumen rencana pengujian dan skenario uji coba sistem.
- *Bug/Defect Report*: Catatan temuan error selama pengujian beserta status perbaikannya.
- *UAT Document*: Bukti tertulis bahwa sistem telah diuji dan diterima dengan baik oleh calon pengguna.

Penutupan & Pemeliharaan:

- *User Manual / Training Guide*: Buku panduan bagi penjual, pembeli, dan admin untuk mengoperasikan aplikasi marketplace.
- *Project Closure Report*: Laporan akhir yang merangkum hasil proyek, performa biaya/waktu, dan *lessons learned*.

Referensi:

- Greenvest. (2024). *Tantangan Integrasi Rekam Medis Elektronik dengan Sistem Manajemen Rumah Sakit: Dampak pada Keamanan Data dan Efisiensi Biaya Operasional*. Sosains. <https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/27924>
- ITG. (2025). *Rancang Bangun Sistem Manajemen Proyek Perangkat Lunak Berbasis Web Menggunakan Rational Unified Process*. Algoritma. <https://jurnal.itg.ac.id/index.php/algoritma/article/view/2577>
- OCBC. (2023). *Beragam Jenis Pendanaan Startup*. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/05/29/jenis-pendanaan-startup>
- STTS. (2025). *Pengembangan Sistem Informasi Estimasi Biaya Proyek Perangkat Lunak Berbasis Function Point*. Insight. <https://jurnal.stts.edu/index.php/insight/article/view/428>
- Telkom University. (2025). *Software Metrics: Mengukur Kualitas Perangkat Lunak Secara Kuantitatif*. BSE. <https://bse.telkomuniversity.ac.id/software-metrics-mengukur-kualitas-perangkat-lunak-secara-kuantitatif/>